

Réaction de quelques matériaux avec l'air : تفاعل بعض المواد مع الهواء

A - Oxydation des métaux dans l'air : تأكسد الفلزات في الهواء

Situation de départ : Les carrosseries de voitures rouillent dans les zones côtières, tandis que les jantes en aluminium ne rouillent pas. Quels sont les facteurs qui favorisent l'attaque du fer dans l'air ?

Comment protéger le fer contre la corrosion ?

Que se passe-t-il lorsqu'une lame d'aluminium est abandonnée dans l'air ?

I. Oxydation du Fer dans l'air humide : تأكسد الحديد في الهواء الرطب

L'air humide (الهواء الرطب): c'est l'air qui est riche en vapeur d'eau ;

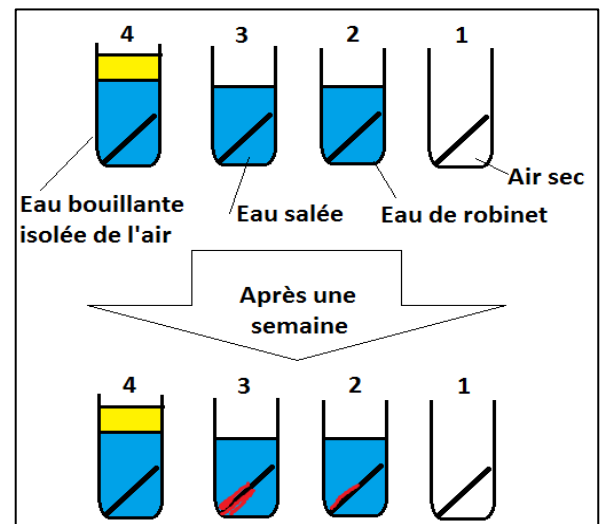
L'air sec (الهواء الجاف) : c'est l'air qui est pauvre en vapeur d'eau ;

L'air réagit avec tous les métaux et les oxyde exemple (Fer, Cuivre, Or, Argent ...)

1. Expérience : voir figure ci-après

On place des clous de fer identiques dans quatre tubes à essais.

- Les tubes à essais contiennent respectivement de :
 - L'air sec « tube4 »
 - De l'eau du robinet « tube2 »
 - De l'eau salée « tube1 »
 - Dans le tube 3, on a bouilli l'eau pour chasser les gaz dissous ; ensuite on plonge le clou de fer dans cette eau recouverte par une couche d'huile imperméable à l'air.



2. Observations :

La rouille se forme dans le tube 3 plus que dans le tube 2

La rouille ne se forme pas dans le tube 1 et dans le tube 4

3. Déduction :

L'air tout seul ne favorise pas la formation de la rouille ;

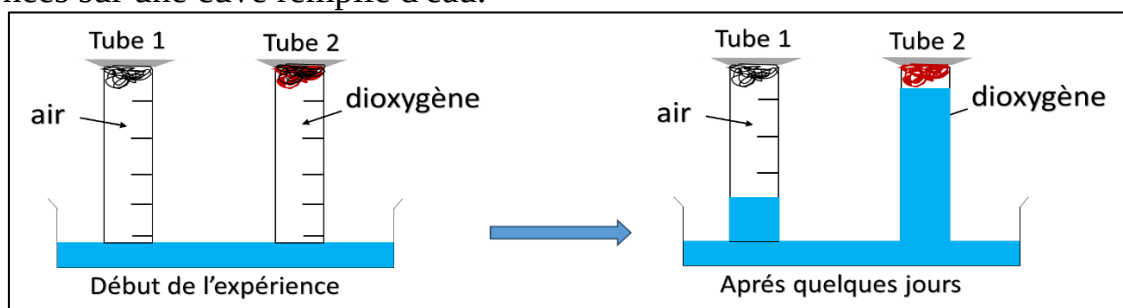
L'eau toute seule ne favorise pas la formation de la rouille ;

L'air humide favorise la formation de la rouille, la présence du sel l'accélère ;

II. Le rôle du dioxygène dans la formation de la rouille.

1. Expérience

On met une même masse de laine de fer (صوف الحديد) dans deux éprouvettes graduées et retournées sur une cuve remplie d'eau.



2. observation

- Dans le tube 1, contient l'air au départ, le fer rouille partiellement et L'eau monte et occupe presque le 1/5 du volume total de l'éprouvette.
- Dans le tube 2 rempli uniquement par le dioxygène, l'eau monte et occupe la totalité du volume de l'éprouvette et le fer rouille de plus.
- L'eau ascendante dans l'éprouvette occupe la place du dioxygène réagit avec le fer pour donner la rouille (l'oxyde ferrique).

3. Conclusion :

La rouille (oxyde de Fer III) se forme quand le Fer réagit avec l'air humide, c'est une réaction chimique lente, et s'accélère en présence de l'eau salée ; l'équation chimique correspondante est :



La formule chimique de la rouille est (Fe_2O_3) de couleur marron, poreuse, favorise la corrosion du Fer.

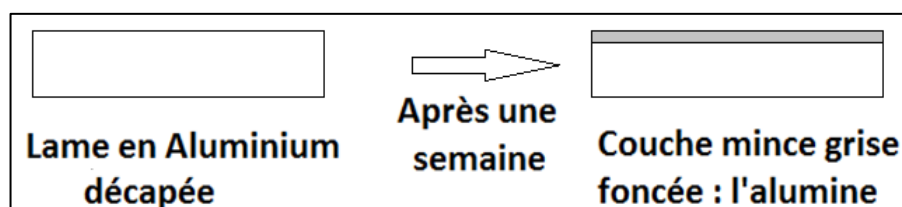
Pour protéger le Fer de la corrosion on recouvre le Fer par une couche imperméable à l'eau et l'air tel que le vernis, plastique, peinture antirouille, ou par une couche métallique comme le Zinc, le Nickel, l'étain, chrome ... ou par production d'un alliage avec d'autre métaux exemple l'Acier ;

III. Oxydation de l'Aluminium dans l'air humide

1. **Expérience :** voir figure ci-après

2. **Observations et déduction :**

La formation d'une couche mince grise explique que l'aluminium réagit avec l'air humide



3. **Conclusion :**

La réaction de l'aluminium avec l'air humide produit de l'oxyde de d'aluminium, c'est une réaction chimique lente, l'alumine est une couche imperméable, protège l'aluminium contre la corrosion ; l'équation chimique correspondante est :



L'alumine protège l'Aluminium par contre la rouille favorise la corrosion du Fer,

B – Réaction de matériaux organiques avec le dioxygène de l'air

I. La combustion du papier dans le dioxygène de l'air

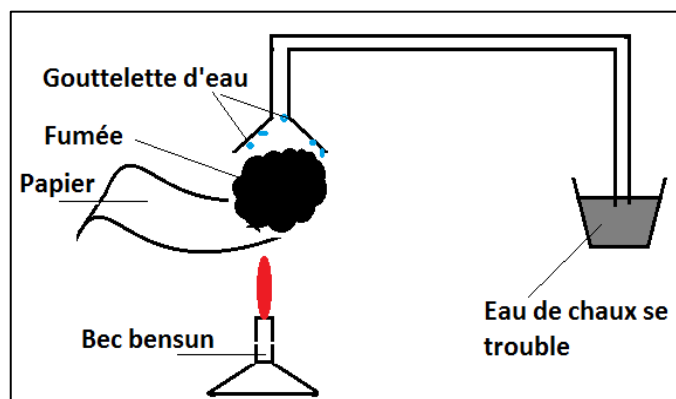
1. **Définition :**

Les matériaux organiques sont d'origines végétales exemple : coton, bois, pétrole ... ou d'origines animales exemple : peau, tissu ...

2. **Expérience :** voir figure ci-après

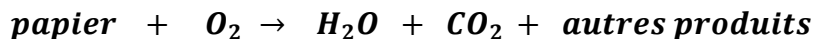
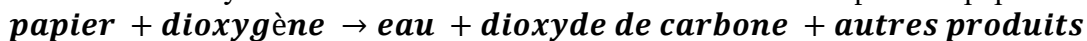
3. **Observations :**

La combustion incomplète du papier est accompagnée du dégagement de la fumée, les gouttes d'eau apparaissent aux parois du tube, l'eau de chaux se trouble, en plus il y a dégagement du CO ;



4. Dédution :

La combustion du papier dans le dioxygène de l'air est une réaction chimique qui produit essentiellement de l'eau et du dioxyde de carbone. Le bilan de la combustion incomplète du papier s'écrit :



L'apparition des atomes de carbone et d'hydrogène dans les produits de la combustion prouve que ces atomes se trouvent dans le papier (loi de conservation des atomes).

II. La combustion du plastique dans le dioxygène de l'air

Les produits de la combustion incomplète du plastique sont : CO_2 et CO et H_2O et la fumée en plus il y a un dégagement de gaz très dangereux et toxique ;

Exemples :

- ❖ La combustion du PVC dégage du chlorure d'hydrogène (HCl est un gaz très toxique) ;
- ❖ La combustion des polyamides (nylon النيلون) dégage du cyanure d'hydrogène (HCN est un gaz mortel) ;
- ❖ La combustion des polyesters dégage du dioxygène du soufre (SO_2 est un gaz très toxique) ;

III. Dangers de la combustion des matériaux organiques (matières organiques)

a- Combustion complète :

Elle produit toujours du dioxyde de carbone et de l'eau. La teneur en dioxyde de carbone de l'atmosphère augmente et cause l'effet de serre (le réchauffement climatique).

b- Combustion incomplète :

Elle produit en plus du dioxyde de carbone et de l'eau, du carbone et du monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone est un gaz hautement toxique.

c- Dangers liés à la composition chimique :

On cite quelques produits de combustions des matières organiques pouvant avoir des effets négatifs sur la santé et l'environnement :

Si la matière organique contient :	La combustion produira aussi :
Des atomes de chlore Cl	du chlorure d'hydrogène HCl
Des atomes d'azote N	du cyanure d'hydrogène HCN
Des atomes de soufre S	du dioxyde de soufre SO_2

Il est donc dangereux de brûler sans précaution des matières plastiques dans les lieux publics, l'emploi des matières plastiques est réglementé.